

# CELL INJURY AND ADAPTATION

## إصابة الخلية والتكيف

د. سُرى الشَّمَاع — قسم علم الأمراض — UOWA Pathology Department — 20/9/2026 | Dr. Sura Al Shamma — MBChB, FICMS — UOWA Pathology Department — 20/9/2026

### 1. INTRODUCTION | مقدمة

#### What Is Pathology?

ما هو علم الأمراض؟

Pathology is literally the study (logos) of suffering (pathos).

علم الأمراض (Pathology) يعني حرفياً دراسة (logos) المعاناة (pathos).

The four aspects of a disease process that form the core of pathology are:

الجوانب الأربعة للعملية المرضية التي تشكل جوهر علم الأمراض هي:

- 1. Cause (**etiology**).  
1. السبب (المسببات).
- 2. The mechanisms of its development (**pathogenesis**).  
2. آليات تطوره (الإمراضية).
- 3. The structural alterations induced in the cells and organs of the body (**morphologic changes**).  
3. التغيرات البنيوية التي تحدث في خلايا الجسم وأعضائه (التغيرات الشكلية).
- 4. And the functional consequences of the morphologic changes (**clinical significance**).  
4. والعواقب الوظيفية للتغيرات الشكلية (الأهمية السريرية).

#### Learning Objectives

الأهداف التعليمية

At the end of the lesson the student should be able to:

في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادراً على:

- 1. Define cell injury and its types.  
1. تعريف إصابة الخلية وأنواعها.
- 2. Identify causes and mechanism of cell injury.  
2. تحديد أسباب إصابة الخلية وآلياتها.
- 3. Explain the various mechanisms of adaptation to cell injury.  
3. شرح الآليات المختلفة للتكيف مع إصابة الخلية.
- 4. Discuss necrosis and its types.  
4. مناقشة النخر وأنواعه.
- 5. Discuss apoptosis and its mechanism.  
5. مناقشة الاستماتة (الموت الخلوي المبرمج) وآليتها.

## Homeostasis, Adaptation and Injury

### الاستتباب والتكيف والإصابة

- Cells of our body continuously adjust their structure and function to accommodate change in demand and external stress, and this state of equilibrium is referred to as **homeostasis**.  
تعدّل خلايا أجسامنا بنيتها ووظيفتها باستمرار لتتلاءم مع تغيّر الطلب والإجهاد الخارجي، وتُسمى حالة التوازن هذه **الاستتباب (Homeostasis)**.
- When the cells encounter stress, which can be physiological or pathological, the cells will undergo **adaptation** in order to preserve their viability and function and to achieve a new steady state of equilibrium.  
عندما تتعرض الخلايا لإجهاد، قد يكون فيزيولوجياً أو مرضياً، فإنها تخضع **للتكيف** للحفاظ على حيويتها ووظيفتها وللوصول إلى حالة توازن مستقرة جديدة.
- If the adaptive capacity of the cells has been exceeded, or the injury was severe and prolonged, then **cell injury** would result. The cell injury may be reversible within a certain limit and the cell returns to its stable baseline state, or it may be irreversible leading to death of the affected cells.  
إذا تم تجاوز القدرة التكيفية للخلايا، أو كانت الإصابة شديدة وطويلة، تحدث **إصابة الخلية**. وقد تكون الإصابة عكوسة ضمن حد معين فتعود الخلية إلى حالتها الأساسية المستقرة، أو قد تكون غير عكوسة فتؤدي إلى موت الخلايا المصابة.

### Stages of the cellular response (Figure) ((مراحل الاستجابة الخلوية (الشكل))

- Normal cell (homeostasis)** → stress, increased demand → **adaptation**.  
**الخلية الطبيعية (الاستتباب)** ← الإجهاد، زيادة الطلب ← **التكيف**.
- Normal cell** → injurious stimulus (or inability to adapt) → **cell injury**.  
**الخلية الطبيعية** ← محفّز ضار (أو عدم القدرة على التكيف) ← **إصابة الخلية**.
- Cell injury → **reversible cell injury** → (point of irreversibility) → **necrosis**.  
إصابة الخلية ← **إصابة خلوية عكوسة** ← (نقطة اللاعودة) ← **النخر**.
- Cell injury → **subcellular alterations**; or → **apoptosis**.  
إصابة الخلية ← **تغيرات تحت خلوية**؛ أو ← **الاستماتة**.

## 2. CELL INJURY: TYPES & CAUSES | إصابة الخلية: الأنواع والأسباب

### Cell Injury Is Divided Into

تنقسم إصابة الخلية إلى

- **1- Reversible cell injury:** changes in the cell will disappear when the injurious agent is removed and the cell will return back to normal function and morphology.  
**1- إصابة خلوية عكوسة:** تختفي التغيرات في الخلية عند إزالة العامل الضار، وتعود الخلية إلى وظيفتها وشكلها الطبيعيين.
- **2- Irreversible cell injury:** when the injurious agent persists, or if it is sudden and severe; here the changes will not return to normal and will progress to cell death.  
**2- إصابة خلوية غير عكوسة:** عندما يستمر العامل الضار، أو إذا كان مفاجئاً وشديداً؛ وهنا لا تعود التغيرات إلى الطبيعي وتتطور إلى موت الخلية.

### Causes of Cell Injury

أسباب إصابة الخلية

- 1. **Oxygen deprivation** (hypoxia, ischemia) – most common cause.  
**1. نقص الأكسجين** (نقص الأكسجة، نقص التروية) – السبب الأكثر شيوعاً.
- 2. **Chemical agents:** as poisons, drugs, carbon monoxide, air pollution.  
**2. العوامل الكيميائية:** مثل السموم، والأدوية، وأول أكسيد الكربون، وتلوث الهواء.
- 3. **Infectious agents:** such as viruses and bacteria...  
**3. العوامل المعدية:** مثل الفيروسات والبكتيريا...
- 4. **Immunological reactions:** like in anaphylaxis and autoimmune diseases.  
**4. التفاعلات المناعية:** كما في التأق (الحساسية المفرطة) وأمراض المناعة الذاتية.
- 5. **Genetic defects:** as in Down syndrome, sickle cell anaemia.  
**5. العيوب الوراثية:** كما في متلازمة داون، وفقر الدم المنجلي.
- 6. **Nutritional imbalance:** as in protein calorie malnutrition, specific vitamin deficiency, obesity.  
**6. اختلال التغذية:** كما في سوء التغذية البروتيني الحاروري، ونقص فيتامينات معينة، والسمنة.
- 7. **Physical agents:** trauma, radiation, electric shock.  
**7. العوامل الفيزيائية:** الرض، الإشعاع، الصدمة الكهربائية.
- 8. **Aging.**  
**8. الشيخوخة.**

### Factors That Affect the Severity of Cell Injury

العوامل المؤثرة في شدة إصابة الخلية

- 1- The type, duration, and the severity of the injurious agent.  
**1- نوع العامل الضار ومدته وشدته.**
- 2- The type, state, adaptability and genetic make-up of the cells affected, e.g. neurons are highly susceptible to damage (3-5 minutes are enough to cause injury) while skeletal muscles and fibroblasts are less affected (require hours of ischemia to develop the injury).  
**2- نوع الخلايا المصابة وحالتها وقدرتها على التكيف وتركيبها الوراثي، مثلاً العصبونات شديدة الحساسية للضرر (3-5 دقائق كافية لإحداث الإصابة)، بينما العضلات الهيكلية والأرومات الليفية أقل تأثراً (تحتاج ساعات من نقص التروية لتحدث الإصابة).**

### 3. MECHANISMS OF CELL INJURY | آليات إصابة الخلية

#### Mechanisms of Cell Injury

#### آليات إصابة الخلية

- 1. Depletion of ATP (نضوب الـ ATP)
- 2. Mitochondrial damage (تضرر الميتوكوندريا)
- 3. Influx of intracellular calcium and loss of calcium homeostasis (تدفق الكالسيوم إلى داخل الخلية وفقدان استتباب الكالسيوم)
- 4. Accumulation of oxygen-derived free radicals (oxidative stress) (تراكم الجذور الحرة المشتقة من الأكسجين (الإجهاد التأكسدي))
- 5. Defects in membrane permeability (عيوب نفوذية الغشاء)

#### Injurious stimulus – overview (Figure) ((المحفّز الضار – نظرة عامة (الشكل))

- ↓ ATP → loss of energy-dependent cellular functions.  
فقدان الوظائف الخلوية المعتمدة على الطاقة ← ATP ↓
- Membrane damage: mitochondria → cell death; lysosome → enzymatic digestion of cellular components; plasma membrane → loss of cellular contents.  
تضرر الأغشية: الميتوكوندريا → موت الخلية؛ الجسيم الحال (الليزوزوم) → الهضم الإنزيمي لمكونات الخلية؛ الغشاء البلازمي → فقدان محتويات الخلية.
- ↑ Intracellular  $\text{Ca}^{2+}$  and reactive oxygen species ( $\text{O}_2^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}_2$ ,  $\text{OH}^*$ ) → protein breakdown, DNA damage.  
↑ الكالسيوم داخل الخلية وأنواع الأكسجين التفاعلية ( $\text{O}_2^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}_2$ ,  $\text{OH}^*$ ) → تحطم البروتينات، وتضرر الـ DNA.

#### 1. Depletion of ATP

#### 1. نضوب الـ ATP

Depletion of ATP to <5% to 10% of normal levels has widespread effects on many critical cellular systems:

نضوب الـ ATP إلى أقل من 5% إلى 10% من المستويات الطبيعية له تأثيرات واسعة على كثير من الأنظمة الخلوية الحيوية:

- The activity of the plasma membrane energy-dependent sodium pump (ouabain-sensitive  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ -ATPase) is reduced.  
ينخفض نشاط مضخة الصوديوم المعتمدة على الطاقة في الغشاء البلازمي ( $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase الحساسة للـ ouabain).
- Cellular energy metabolism is altered.  
يختل استقلاب الطاقة في الخلية.
- Failure of the  $\text{Ca}^{2+}$  pump leads to influx of  $\text{Ca}^{2+}$ , with damaging effects on numerous cellular components.  
يؤدي فشل مضخة الكالسيوم إلى تدفق الكالسيوم إلى الداخل، مع تأثيرات ضارة على العديد من مكونات الخلية.
- Reduction in protein synthesis.  
انخفاض تخليق البروتين.
- In cells deprived of oxygen or glucose, proteins may become misfolded, and misfolded proteins trigger a cellular reaction called the **unfolded protein response** that may lead to cell injury and even death.  
في الخلايا المحرومة من الأكسجين أو الجلوكوز، قد تنطوي البروتينات بشكل خاطئ، وتحفز البروتينات سيئة الانطواء تفاعلاً خلوياً يسمى **استجابة البروتين غير المنطوي** قد يؤدي إلى إصابة الخلية بل وموتها.

(Figure: ischemia → mitochondrion ↓ oxidative phosphorylation → ↓ ATP → ↓ Na pump (↑ influx of  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  and  $\text{Na}^+$ ; ↑ efflux of  $\text{K}^+$  → ER swelling, cellular swelling, loss of microvilli, blebs); ↑ anaerobic glycolysis (↓ glycogen, ↓

pH → clumping of nuclear chromatin); other effects (detachment of ribosomes → ↓ protein synthesis → lipid deposition).

(الشكل: نقص التروية ← الميتوكوندريا ↓ الفسفرة التأكسدية ← ATP ↓ ← مضخة الصوديوم (↑ تدفق  $Ca^{2+}$  والماء و  $Na^+$  للداخل؛ ↑ خروج  $K^+$  ← انتفاخ الشبكة الإندوبلازمية، انتفاخ الخلية، فقدان الزغيبات، فقاعات)؛ ↑ التحلل السكري اللاهوائي (↓ الغليكوجين، ↓ الأس الهيدروجيني ← تكتل الكروماتين النووي)؛ تأثيرات أخرى (انفصال الريبوسومات ← ↓ تخليق البروتين ← ترسب الدهون).

## 2. Mitochondrial Damage

2. تضرر الميتوكوندريا

**Mitochondrial integrity is critical for cell survival, and mitochondria are the target for most types of injury.**  
**سلامة الميتوكوندريا حاسمة لبقاء الخلية، والميتوكوندريا هي هدف معظم أنواع الإصابة.**

Mitochondrial damage can result from:

يمكن أن ينتج تضرر الميتوكوندريا عن:

- 1- Increase in intracellular  $Ca^{2+}$  concentration (زيادة تركيز الكالسيوم داخل الخلية)
- 2- The accumulation of intracellular free oxygen radicals (تراكم جذور الأكسجين الحرة داخل الخلية)
- 3- Breakdown of phospholipids by phospholipase (تحطم الفسفوليبيدات بواسطة الفسفوليپاز)

(Figure: mitochondrial injury or dysfunction (increased cytosolic  $Ca^{2+}$ , oxidative stress, lipid peroxidation) → ↓ ATP production; mitochondrial permeability transition (MPT); release of cytochrome c and other pro-apoptotic proteins → apoptosis.)

(الشكل: إصابة الميتوكوندريا أو خللها (زيادة الكالسيوم في السيتوبلازم، الإجهاد التأكسدي، أكسدة الدهون) ← ↓ إنتاج ATP؛ تحوّل نفوذية الميتوكوندريا (MPT)؛ تحرر السيتوكروم c والبروتينات الأخرى المحفزة للاستماتة ← الاستماتة.)

## 3. Influx of Intracellular Calcium and Loss of Calcium Homeostasis

3. تدفق الكالسيوم إلى داخل الخلية وفقدان استتباب الكالسيوم

The increase in  $Ca^{2+}$  concentration will result in:

تؤدي زيادة تركيز الكالسيوم إلى:

- 1- Activation of **phospholipases** (leading to membrane damage).  
1- تنشيط **الفسفوليپازات** (مما يؤدي إلى تضرر الأغشية).
- 2- Activation of **protease** (that degrades structural and membrane proteins).  
2- تنشيط **البروتياز** (الذي يحطم البروتينات البنيوية وبروتينات الأغشية).
- 3- Activation of **ATPase** (→ ↓ ATP).  
3- تنشيط **ATPase** (← ↓ ATP).
- 4- Activation of **endonucleases** (fragmentation of genetic material → nuclear damage).  
4- تنشيط **النوكلياز الداخلية** (تجزئة المادة الوراثية ← تضرر النواة).
- (Figure)  $Ca^{2+}$  also increases mitochondrial permeability transition.  
(الشكل) يزيد الكالسيوم أيضاً من تحوّل نفوذية الميتوكوندريا.

#### 4. Accumulation of Oxygen-Derived Free Radicals (Oxidative Stress)

4. تراكم الجذور الحرة المشتقة من الأكسجين (الإجهاد التأكسدي)

Free radicals have a single electron in an outer orbital, are extremely unstable and readily react with inorganic and organic chemicals.

تمتلك الجذور الحرة إلكترونات مفرداً في المدار الخارجي، وهي غير مستقرة إطلاقاً وتتفاعل بسهولة مع المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية.

**Reactive oxygen species (ROS):** these are byproducts of mitochondrial respiration that are produced normally in the cells but are degraded and removed by the defense mechanism, like superoxide radicals ( $O_2^{\bullet-}$ ), hydrogen peroxide ( $H_2O_2$ ) and  $OH^{\bullet}$ .

**أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS):** هي نواتج ثانوية للتنفس في الميتوكوندريا تُنتج طبيعياً في الخلايا لكنها تُحطَّم وتُزال بآليات الدفاع، مثل جذور الفائق أكسيد ( $O_2^{\bullet-}$ )، وببيروكسيد الهيدروجين ( $H_2O_2$ )، وجذر الهيدروكسيل ( $OH^{\bullet}$ ).

When the production of ROS increases this leads to a condition called **oxidative stress**, as in many situations like ischemic-reperfusion injury, chemical injury, radiation injury,  $O_2$  toxicity, cellular aging, and tissue injury by inflammatory cells. All these cause damage to the cells by free radicals.

عندما يزداد إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية يؤدي ذلك إلى حالة تسمى **الإجهاد التأكسدي**، كما في حالات كثيرة مثل إصابة نقص التروية-إعادة التروية، والإصابة الكيميائية، والإصابة الإشعاعية، وسمية الأكسجين، وشيخوخة الخلايا، وإصابة الأنسجة بالخلايا الالتهابية. وكل هذه تسبب ضرراً للخلايا بواسطة الجذور الحرة.

**Three reactions relevant to cell injury caused by free radicals** (ثلاثة تفاعلات ذات صلة بإصابة الخلية بالجذور الحرة)

- Membrane lipid peroxidation (أكسدة دهون الغشاء (البيروكسدة))
- DNA fragmentation (تجزئة الـ DNA)
- Cross-linking of proteins (التشابك المتصالب للبروتينات)

#### 5. Defects in Membrane Permeability

5. عيوب نفوذية الغشاء

**Direct damage (الضرر المباشر)**

- Bacterial toxin (السم البكتيري)
- Viral protein (البروتين الفيروسي)
- Complement component (مكونات المتممة)

**Indirect – secondary to (غير المباشر – ثانوي لـ)**

- ↓ ATP synthesis (ATP الـ تخليق الـ ↓)
- Calcium-mediated phospholipase activity (نشاط الفسفوليپاز المتوسط بالكالسيوم)

### Mechanisms Summary (Figure)

ملخص الآليات (الشكل)

| Stimulus<br>المحفّز                                                 | Mechanism<br>الآلية                                                                                                       | Outcome<br>النتيجة                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hypoxia, ischemia<br>نقص الأكسجة، نقص التروية                       | ↓ ATP → ↓ energy-dependent functions<br>الوظائف المعتمدة على الطاقة ← ↓ ATP                                               | Cell injury → necrosis<br>إصابة الخلية ← النخر |
| Multiple injurious stimuli<br>محفّزات ضارة متعددة                   | ↑ ROS → damage to lipids, proteins, nucleic acids<br>↑ أنواع الأكسجين التفاعلية ← ضرر للدهون والبروتينات والأحماض النووية | Cell injury → necrosis<br>إصابة الخلية ← النخر |
| Mutations, cell stress, infections<br>الطفرات، إجهاد الخلية، العدوى | Accumulation of misfolded proteins (ER)<br>تراكم البروتينات سيئة الانطواء (الشبكة الإندوبلازمية)                          | Apoptosis<br>الاستماتة                         |
| Radiation, other insults<br>الإشعاع، أذيات أخرى                     | DNA damage (nucleus)<br>تضرر الـ DNA (النواة)                                                                             | Apoptosis<br>الاستماتة                         |
| Infections, immunologic disorders<br>العدوى، الاضطرابات المناعية    | Inflammation → toxic molecules<br>الالتهاب ← جزيئات سامة                                                                  | Necrosis or apoptosis<br>النخر أو الاستماتة    |

## 4. REVERSIBLE CELL INJURY – MORPHOLOGY | الشكل - الإصابة الخلوية العكوسة

### Morphological Changes of Reversible Cell Injury

التغيرات الشكلية للإصابة الخلوية العكوسة

Two patterns of changes can be recognized by the light microscope:

يمكن التعرف على نمطين من التغيرات بالمجهر الضوئي:

- **Cellular swelling:** it is the first manifestation of almost all forms of injury. **Grossly**, when all cells in an organ are affected there is pallor, increased turgor and increased weight. **Microscopically**, small clear vacuoles may be seen within the cytoplasm; they represent distended segments of endoplasmic reticulum. These changes are called **hydropic changes** or **vacuolar degeneration**.

**انتفاخ الخلية:** هو أول مظهر لجميع أشكال الإصابة تقريباً. **عيانياً**، عندما تتأثر جميع خلايا العضو يحدث شحوب، وزيادة في التوتر (الامتلاء)، وزيادة في الوزن. **مجهرياً**، قد تُرى فجوات صغيرة صافية داخل السيتوبلازم؛ وهي تمثل أجزاء متوسعة من الشبكة الإندوبلازمية. وتسمى هذه التغيرات **التغيرات المائية أو التنكس الفجوي**.

- **Fatty changes:** occur in hypoxic injury, toxins and metabolic injury, seen as lipid vacuoles in the cytoplasm, mainly seen in hepatocytes and myocardial cells.

**التغيرات الدهنية:** تحدث في إصابة نقص الأكسجة، والسموم، والإصابة الاستقلابية، وتظهر كفجوات دهنية في السيتوبلازم، وتُرى بشكل رئيسي في خلايا الكبد وخلايا عضلة القلب.

### Figures

الأشكال

- Morphologic changes in reversible and irreversible cell injury (necrosis). **(A)** Normal kidney tubules with viable epithelial cells. **(B)** Early (reversible) ischemic injury showing surface blebs, increased eosinophilia of cytoplasm, and swelling of occasional cells. **(C)** Necrotic (irreversible) injury of epithelial cells, with loss of nuclei and fragmentation of cells and leakage of contents.

التغيرات الشكلية في الإصابة الخلوية العكوسة وغير العكوسة (النخر). **(A)** نبيبات كلوية طبيعية بخلايا ظاهرية حية. **(B)** إصابة إقفارية مبكرة (عكوسة) تُظهر فقاعات سطحية، وزيادة الحمضية (الإيوزينية) في السيتوبلازم، وانتفاخ بعض الخلايا. **(C)** إصابة نخرية (غير عكوسة) للخلايا الظهارية، مع فقدان النوى وتجزؤ الخلايا وتسرب محتوياتها.

- Swollen distended hepatocytes with vacuolated cytoplasm in viral hepatitis (hepatocyte swelling). خلايا كبدية منتفخة وتمددة ذات سيتوبلازم فجوي في التهاب الكبد الفيروسي (انتفاخ خلايا الكبد).

## 5. CELLULAR ADAPTATION TO INJURY | التكيف الخلوي مع الإصابة

### Cellular Adaptation to Injury

#### التكيف الخلوي مع الإصابة

Cells counteract changes in their external environment, whether physiological or pathological, by undergoing changes to modulate their environment and escape injury; these changes are collectively known as **adaptive responses**.

تواجه الخلايا التغيرات في بيئتها الخارجية، سواء كانت فيزيولوجية أو مرضية، بإجراء تغيرات لتعديل بيئتها وتجنب الإصابة؛ وتُعرف هذه التغيرات مجتمعةً باسم **الاستجابات التكيفية**.

The adaptive responses include the following:

تشمل الاستجابات التكيفية ما يلي:

- 1- Atrophy (الضمور)
- 2- Hypertrophy (الضخامة)
- 3- Hyperplasia (فرط التنسج)
- 4- Metaplasia (التحول النسيجي)

### Atrophy

#### الضمور

It is the shrinkage in cell size caused by loss of cell substance; when a sufficient number of cells are involved the entire organ or tissue diminishes in size (remember that atrophied cells are not dead yet).

هو انكماش حجم الخلية بسبب فقدان مادتها؛ وعندما يشمل عدداً كافياً من الخلايا يتناقص حجم العضو أو النسيج بأكمله (تذكر أن الخلايا الضامرة لم تمت بعد).

#### Atrophy may be caused by (قد ينتج الضمور عن)

- 1- Decrease in workload (e.g. immobilization of the limb for any reason) (نقص عبء العمل (مثل تثبيت الطرف لأي سبب))
- 2- Loss of innervation (فقدان التعصيب)
- 3- Decrease in blood supply (نقص التروية الدموية)
- 4- Inadequate nutrition (التغذية غير الكافية)
- 5- Loss of endocrine stimulation (فقدان التحفيز الهرموني)
- 6- Aging (الشيخوخة)

#### Figures (الأشكال)

- **Lipofuscin granules in the myocytes:** finely granular yellow-brown pigment within the cytoplasm of the myocardial fibers; lipofuscin granules represent the indigestible residues of autophagic vacuoles formed during aging and atrophy.  
**حبيبات الليبوفوسين في الخلايا العضلية:** صبغ أصفر-بنّي دقيق الحبيبات داخل سيتوبلازم ألياف عضلة القلب؛ تمثل حبيبات الليبوفوسين البقايا غير القابلة للهضم لفجوات الالتهام الذاتي المتكونة أثناء الشيخوخة والضمور.
- **Brain atrophy** due to aging and atherosclerosis compared to a normal brain: loss of brain substance narrows the gyri and widens the sulci.  
**ضمور الدماغ** بسبب الشيخوخة وتصلب الشرايين مقارنةً بدماغ طبيعي: فقدان مادة الدماغ يضيق التلافيف ويوسع الأثلام.

## Hypertrophy

### الضخامة

- Hypertrophy is an increase in the size of cells that results in an increase in the size of the affected organ.  
الضخامة هي زيادة في حجم الخلايا تؤدي إلى زيادة في حجم العضو المصاب.
  - Usually involves non-dividing cells.  
تشمل عادةً الخلايا غير المنقسمة.
  - Is due to: hormonal stimulation; increased functional demand.  
تحدث بسبب: التحفيز الهرموني؛ زيادة الطلب الوظيفي.
  - Can be **physiologic**, e.g. skeletal muscle hypertrophy in weight lifters, or **pathologic**, e.g. myocardial hypertrophy.  
قد تكون **فيزيولوجية**، مثل ضخامة العضلات الهيكلية لدى رافعي الأثقال، أو **مرضية**، مثل ضخامة عضلة القلب.
- (Figure: A – normal left ventricular wall; B – hypertrophy of left ventricular wall; right ventricle shown in both.)  
(الشكل: A – جدار البطين الأيسر الطبيعي؛ B – ضخامة جدار البطين الأيسر؛ ويظهر البطين الأيمن في كليهما.)

## Hyperplasia

### فرط التنسج

It is the increase in the number of cells (usually dividing cells) in an organ or tissue leading to an increase in its size.

هو زيادة عدد الخلايا (عادةً الخلايا المنقسمة) في عضو أو نسيج مما يؤدي إلى زيادة حجمه.

Hypertrophy and hyperplasia are closely related and often occur at the same time in tissues, so both contribute to the increase in organ size.

الضخامة وفرط التنسج مرتبطان ارتباطاً وثيقاً وغالباً ما يحدثان في الوقت نفسه في الأنسجة، ولذلك يساهم كلاهما في زيادة حجم العضو.

### Physiological hyperplasia – either (فرط التنسج الفيزيولوجي – إما)

- 1- **Hormonal hyperplasia** (like glandular proliferation of female breast in pregnancy).  
1- **فرط تنسج هرموني** (مثل تكاثر غدد الثدي الأنثوي أثناء الحمل).
- 2- **Compensatory hyperplasia** that occurs when part of tissue is removed or diseased.  
2- **فرط تنسج تعويضي** يحدث عند استئصال جزء من النسيج أو إصابته بالمرض.

### Pathological hyperplasia – either (فرط التنسج المرضي – إما)

- 1- **Excessive hormonal stimulation**: like endometrial hyperplasia.  
1- **التحفيز الهرموني المفرط**: مثل فرط تنسج بطانة الرحم.
- 2- **Growth factor stimulation**: like skin wart caused by increased transcription factors by the infective papilloma virus.  
2- **التحفيز بعوامل النمو**: مثل الثؤلول الجلدي الناتج عن زيادة عوامل النسخ بفعل فيروس الورم الحليمي المعدي.

## Summary (ملخص)

- Increase in number of cells (dividing cells).  
زيادة عدد الخلايا (الخلايا المنقسمة).
- Usually results in increase in the volume of the organ.  
تؤدي عادةً إلى زيادة حجم العضو.
- Due to: hormonal stimulation, increased functional demand, chronic stress or injury.  
بسبب: التحفيز الهرموني، زيادة الطلب الوظيفي، الإجهاد أو الإصابة المزمنة.

## Figures (الأشكال)

- "Onionskin" hyperplasia of arteriolar wall (with glomerulus and size of normal renal arteriole shown).  
فرط تنسج "قشرة البصل" في جدار الشريان (مع إظهار الكبيبة وحجم الشريان الكلوي الطبيعي).
- Hyperplasia of the cervical epithelium:** the cells of the cervical epithelium are increased in number with normal morphology.  
**فرط تنسج ظهارة عنق الرحم:** يزداد عدد خلايا ظهارة عنق الرحم مع بقاء شكلها طبيعياً.
- Endometrial hyperplasia:** hyperplastic glands (some with dilatation) and hyperplastic stroma.  
**فرط تنسج بطانة الرحم:** غدد مفرطة التنسج (بعضها متوسع) وسدى مفرط التنسج.

## Metaplasia

### الحؤول (التحول النسيجي)

Metaplasia is a reversible change in which one differentiated cell type (epithelial or mesenchymal) is replaced by another cell type.

الحؤول هو تغيير عكوس يُستبدل فيه نوع خلوي متمايز (ظهاري أو متوسطي) بنوع خلوي آخر.

(Figure: normal columnar epithelial cells (without stress or chronic injury) → squamous metaplasia (with stress or chronic injury), arising from stem cells on the basement membrane.)

(الشكل: خلايا ظهارية عمودية طبيعية (بدون إجهاد أو إصابة مزمنة) ← حؤول حرشفي (مع الإجهاد أو الإصابة المزمنة)، ينشأ من الخلايا الجذعية على الغشاء القاعدي.)

### Examples of metaplasia (أمثلة على الحؤول)

- The most common epithelial metaplasia is **columnar to squamous**, as occurs in the respiratory tract in response to chronic irritation.  
الحؤول الظهاري الأكثر شيوعاً هو **من العمودي إلى الحرشفي**، كما يحدث في الجهاز التنفسي استجابةً للتهيج المزمن.
- Metaplasia from **squamous to columnar** type may also occur, as in **Barrett esophagus**, in which the esophageal squamous epithelium is replaced by intestinal-like columnar cells under the influence of refluxed gastric acid.  
قد يحدث الحؤول أيضاً **من الحرشفي إلى العمودي**، كما في **مريء باريت**، حيث تُستبدل الظهارة الحرشفية للمريء بخلايا عمودية شبيهة بالخلايا المعوية تحت تأثير حمض المعدة المرتجع.
- Connective tissue metaplasia** is the formation of cartilage, bone, or adipose tissue (mesenchymal tissues) in tissues that normally do not contain these elements, e.g. bone formation in muscle, designated **myositis ossificans**.  
**حؤول النسيج الضام** هو تكوّن غضروف أو عظم أو نسيج دهني (أنسجة متوسطة) في أنسجة لا تحتوي عادةً على هذه العناصر، مثل تكوّن العظم في العضلة، ويسمى **التهاب العضل المتعظم**.

### Mechanism of metaplasia (آلية الحؤول)

- It results from either reprogramming of local tissue stem cells or, alternatively, colonization by differentiated cell populations from adjacent sites.  
ينتج إما عن إعادة برمجة الخلايا الجذعية في النسيج الموضعي، أو بدلاً من ذلك عن استعمار مجموعات خلوية متميزة من مواقع مجاورة.
- Metaplasia, if persistent, can initiate malignant transformation in metaplastic epithelium.  
إذا استمر الحؤول، فقد يبدأ تحولاً خبيثاً في الظهارة المتحوّلة.

**Figure 1–6: Metaplasia. A,** Schematic diagram of columnar to squamous metaplasia (basement membrane, normal columnar epithelium, reserve cells, squamous metaplasia). **B,** Metaplastic transformation of esophageal stratified squamous epithelium (left) to mature columnar epithelium (so-called Barrett metaplasia).

**الشكل 1-6: الحؤول. A،** مخطط توضيحي للحؤول من العمودي إلى الحرشفي (الغشاء القاعدي، الظهارة العمودية الطبيعية، الخلايا الاحتياطية، الحؤول الحرشفي). **B،** التحول الحؤولي للظهارة الحرشفية المطبقة للمريء (يساراً) إلى ظهارة عمودية ناضجة (ما يسمى



## 6. IRREVERSIBLE CELL INJURY: NECROSIS | النخر: الإصابة الخلوية غير العكوسة

### Irreversible Cell Injury (Cell Death)

الإصابة الخلوية غير العكوسة (موت الخلية)

With persistent injury the cell passes to the point of no return and undergoes cell death. Although there are no definitive morphologic or biochemical correlates of irreversibility, it is consistently characterized by three phenomena:

مع استمرار الإصابة تتجاوز الخلية نقطة اللاعودة وتموت. ومع أنه لا توجد مؤشرات شكلية أو كيميائية حيوية قاطعة على اللاعكوسية، فإنها تتميز باستمرار بثلاث ظواهر:

- a. Inability to restore mitochondrial function (عدم القدرة على استعادة وظيفة الميتوكوندريا)
- b. Loss of structure and function of cell membrane (فقدان بنية الغشاء الخلوي ووظيفته)
- c. Loss of DNA and chromatin structural integrity (فقدان السلامة البنوية للـ DNA والكروماتين)

Irreversible cell injury falls into 2 categories: **necrosis** and **apoptosis**.

تنقسم الإصابة الخلوية غير العكوسة إلى فئتين: **النخر والاستماتة**.

### Necrosis

النخر

- Definition:** death of groups of contiguous cells in tissue or organ.

**التعريف:** موت مجموعات من الخلايا المتجاورة في نسيج أو عضو.

- This pathway of cell death may result in considerable tissue dysfunction.

قد يؤدي هذا المسار من موت الخلايا إلى خلل كبير في وظيفة النسيج.

- Necrosis is always pathologic.**

**النخر دائماً مرضي.**

- Necrosis is characterized by denaturation of cellular proteins, leakage of cellular contents through damaged membranes, local inflammation, and enzymatic digestion.

يتميز النخر بتمسخ البروتينات الخلوية، وتسرب محتويات الخلية عبر الأغشية المتضررة، والالتهاب الموضعي، والهضم الإنزيمي.

- Leakage of intracellular proteins into the circulation is the basis for blood tests that detect tissue-specific cellular injury.

تسرب البروتينات داخل الخلوية إلى الدوران هو أساس فحوصات الدم التي تكشف الإصابة الخلوية النوعية للنسيج.

- The best example is the **cardiac-specific troponins**, which can be detected in the blood as early as 2 hours after myocardial cell necrosis, well before histologic evidence of myocardial infarction.

أفضل مثال هو **التروبونينات النوعية للقلب**، التي يمكن كشفها في الدم بعد ساعتين فقط من نخر خلايا عضلة القلب، أي قبل ظهور الدليل النسيجي على احتشاء عضلة القلب بوقت طويل.

### Morphology of Necrotic Cell

شكل الخلية النخرية

#### 1- Cytoplasmic changes (التغيرات السيتوبلازمية)

- Increased eosinophilia due to loss of RNA (basophilia), and increased binding of eosin to denatured intracytoplasmic proteins.

زيادة الحمضية (الإيوزينية) بسبب فقدان الـ RNA (المسؤول عن القاعدية)، وزيادة ارتباط الإيوزين بالبروتينات المتمسكة داخل السيتوبلازم.

- Glassy homogenous appearance due to loss of glycogen particles.  
مظهر زجاجي متجانس بسبب فقدان جزيئات الغليكوجين.
- Later on, the cytoplasm becomes vacuolated and appears "moth-eaten" as lysosomal enzymes digest the cytoplasmic organelles.  
لاحقاً يصبح السيتوبلازم فجوياً ويبدو "كأنه منخور بالعث" مع هضم إنزيمات الجسيمات الحالة للعضيات السيتوبلازمية.
- Finally, calcification of the cell debris may follow (dead cells may ultimately be replaced by large whorled phospholipid masses called **myelin figures**).  
أخيراً قد يتبع ذلك تكلس بقايا الخلية (قد تُستبدل الخلايا الميتة في النهاية بكتل فسفوليبيدية كبيرة ملتفة تسمى **الأشكال النخاعينية**).

## 2- Nuclear changes – occur in any one of 3 patterns (non-specific breakdown of DNA) - (2- التغيرات النووية – تحدث بأحد 3 أنماط (تحطم غير نوعي للـ DNA))

- **Pyknosis**: nuclear shrinkage and increased basophilia (the DNA condenses into a solid shrunken mass).  
**التغلظ (Pyknosis)**: انكماش النواة وزيادة القاعدية (يتكثف الـ DNA في كتلة صلبة منكمشة).
- **Karyorrhexis**: the pyknotic or partially pyknotic nucleus undergoes fragmentation; then within a day or two the necrotic nucleus totally disappears.  
**التفتت النووي (Karyorrhexis)**: تتجزأ النواة المتغلظة أو المتغلظة جزئياً؛ ثم خلال يوم أو يومين تختفي النواة النخرية تماماً.
- **Karyolysis**: the basophilia of the chromatin fades due to DNAase activity.  
**الانحلال النووي (Karyolysis)**: تتلاشى قاعدية الكروماتين بسبب نشاط إنزيم DNAase.

## Types (Patterns) of Necrosis

### أنواع (أنماط) النخر

- **Coagulative necrosis**: here protein denaturation is the primary event; there is preservation of structural outlines of the cell; the nucleus is lost. Results from sudden severe ischemia in organs such as heart, kidney. The best example of this form of necrosis is **myocardial infarction**.  
**النخر التخثري**: هنا يكون تمسخ البروتين هو الحدث الأساسي؛ مع الحفاظ على الحدود البنيوية للخلية؛ وتُفقد النواة. ينتج عن نقص تروية مفاجئ وشديد في أعضاء مثل القلب والكلى. وأفضل مثال على هذا الشكل من النخر هو **احتشاء عضلة القلب**.
- **Gangrenous necrosis**: it is not a distinctive form of cell death but the term is still used in surgical practice; it refers to coagulative necrosis of the limb with superimposed infection by bacteria.  
**النخر الغنغريني (الموات)**: ليس شكلاً مميزاً من موت الخلايا لكن المصطلح لا يزال مستخدماً في الممارسة الجراحية؛ ويشير إلى النخر التخثري في الطرف مع عدوى بكتيرية مضافة.
- **Liquefactive necrosis**: seen in 2 situations: 1. brain infarcts; 2. abscess. It is characterized by complete digestion of dead cells by enzymes, and the necrotic area is liquefied at the end (i.e. converted into a cyst filled with debris and fluid).  
**النخر التميعي**: يُرى في حالتين: 1. احتشاءات الدماغ؛ 2. الخراج. ويتميز بالهضم الكامل للخلايا الميتة بواسطة الإنزيمات، وتتميع المنطقة النخرية في النهاية (أي تتحول إلى كيسة مملوءة بالبقايا والسائل).
- **Fat necrosis**: a specific pattern of necrosis seen in adipose tissues due to action of lipase, most commonly seen in acute pancreatitis. Liberated fatty acids become saponified (combined with calcium) to form calcium soaps, which are grossly visible chalky white areas.  
**النخر الدهني**: نمط خاص من النخر يُرى في الأنسجة الدهنية بسبب تأثير الليباز، ويُرى بشكل أكثر شيوعاً في التهاب البنكرياس الحاد. تتصبن الأحماض الدهنية المتحررة (تتحد مع الكالسيوم) لتكوين صوابين الكالسيوم، التي تظهر عياناً كمناطق بيضاء طباشيرية.

- **Caseous necrosis:** mainly seen in the center of tuberculous infection; the term caseous is derived from the cheesy white gross appearance of the central necrotic area. Microscopically, the necrotic focus is composed of structureless amorphous pinkish debris enclosed in a ring of granulomatous inflammation. Unlike coagulative necrosis, the tissue architecture is completely obliterated.

**النخر الجبني:** يُرى بشكل رئيسي في مركز العدوى السلية؛ ومصطلح "جبني" مشتق من المظهر العياني الأبيض الشبيه بالجبن للمنطقة النخرية المركزية. مجهرياً، تتكون البؤرة النخرية من بقايا وريدية لا شكلية عديمة البنية محاطة بحلقة من الالتهاب الحبيبي. وعلى عكس النخر التخثري، تُطمس بنية النسيج تماماً.

- **Fibrinoid necrosis:** a special form of necrosis usually seen in immune reactions involving blood vessels. Deposits of immune complexes, together with plasma proteins that have leaked out of vessels, result in a bright pink and amorphous appearance in H&E stains called "fibrinoid" (fibrin-like) by pathologists.

**النخر الفبريني (شبه الليفي):** شكل خاص من النخر يُرى عادةً في التفاعلات المناعية التي تشمل الأوعية الدموية. تؤدي ترسبات المعقدات المناعية، مع بروتينات البلازما المتسربة من الأوعية، إلى مظهر وردي فاتح لا شكلي في صبغة H&E يسميه أخصائيو علم الأمراض "فبرينويد" (شبيه بالفبرين).

## Figures of Necrosis

### أشكال النخر

- **Coagulative necrosis:** (A) a wedge-shaped kidney infarct (yellow) with preservation of the outlines. (B) Microscopic view of the edge of the infarct, with normal kidney (N) and necrotic cells in the infarct (I).

**النخر التخثري:** (A) احتشاء كلوي إسفيني الشكل (أصفر) مع الحفاظ على الحدود. (B) منظر مجهري لحافة الاحتشاء، مع الكلية الطبيعية (N) والخلايا النخرية في الاحتشاء (I).

- **Foot, dry gangrene; frost bite (dry gangrene).**

**القدم، غنغرينا جافة؛ قضمة الصقيع (غنغرينا جافة).**

- **Coagulative necrosis with superadded infection (wet gangrene),** as in necrotic intestines following strangulation or volvulus.

**النخر التخثري مع عدوى مضافة (غنغرينا رطبة)،** كما في الأمعاء النخرية بعد الاختناق أو الانفتال.

- **Liquefactive necrosis of brain tissue.**

**النخر التميحي لنسيج الدماغ.**

- **Liquefactive necrosis – abscess cavity.**

**النخر التميحي - جوف الخراج.**

- **Fat necrosis:** the areas of white chalky deposits represent foci of fat necrosis with calcium soap formation (saponification) at sites of lipid breakdown in the mesentery.

**النخر الدهني:** تمثل مناطق الترسبات البيضاء الطباشيرية بؤر النخر الدهني مع تكوّن صوابين الكالسيوم (التصبن) في مواقع تحطم الدهون في المساريق.

- **Caseous necrosis in the lymph node** appears as cheesy white material.

**النخر الجبني في العقدة اللمفاوية** يظهر كمادة بيضاء جبينية.

- A **tuberculous lung** with large area of caseous necrosis. The caseous debris is yellow and cheesy.

**رئة سلية** مع منطقة واسعة من النخر الجبني. والبقايا الجبينية صفراء وشبيهة بالجبن.

- **Fibrinoid necrosis:** an artery in a patient with polyarteritis nodosa. The wall of the artery shows a circumferential bright pink area of necrosis with protein deposition and inflammation.

**النخر الفبريني:** شريان لدى مريض مصاب بالتهاب الشرايين العقدي المتعدد. يُظهر جدار الشريان منطقة نخر وريدية فاتحة محيطية مع ترسب البروتين والالتهاب.

## 7. APOPTOSIS | (الموت الخلوي المبرمج) الاستماتة

### Apoptosis

#### الاستماتة

**Definition:** programmed cell death, designed to eliminate unwanted host cells through activation of a coordinated, internally programmed series of events effected by a set of gene products (internal suicidal program).

**التعريف:** موت خلوي مبرمج، مصمم للتخلص من خلايا المضيف غير المرغوبة عبر تنشيط سلسلة منسقة ومبرمجة داخلياً من الأحداث تنفذها مجموعة من نواتج الجينات (برنامج انتحاري داخلي).

Apoptosis is "the physiological way for a cell to die", seen in a variety of normal situations.

الاستماتة هي "الطريقة الفيزيولوجية لموت الخلية"، وتُرى في مجموعة متنوعة من الحالات الطبيعية.

Apoptosis is a distinctive mode of cell death; it can be regarded as a form of **[cellular suicide]**. It is responsible for programmed cell death in many important physiological as well as pathological processes, including:

الاستماتة نمط مميز من موت الخلايا؛ ويمكن اعتبارها شكلاً من **[الانتحار الخلوي]**. وهي مسؤولة عن الموت الخلوي المبرمج في كثير من العمليات الفيزيولوجية والمرضية المهمة، ومنها:

- 1- During embryogenesis it is responsible for shaping various organs and structures.  
1- أثناء التكوّن الجنيني تكون مسؤولة عن تشكيل مختلف الأعضاء والتراكيب.
- 2- Hormone-dependent physiological involution (involution of the endometrium during the menstrual cycle).  
2- الانكماش الفيزيولوجي المعتمد على الهرمونات (انكماش بطانة الرحم أثناء الدورة الشهرية).
- 3- Cell deletion in proliferating populations such as intestinal crypt epithelium.  
3- إزالة الخلايا في المجموعات المتكاثرة مثل ظهارة الخبايا المعوية.
- 4- Deletion of autoreactive T cells in the thymus.  
4- إزالة الخلايا التائية ذاتية التفاعل في الغدة الزعترية (التوتة).
- 5- A variety of mild injurious stimuli (heat, radiation, drugs...) that cause irreparable DNA damage that will by itself trigger apoptosis.  
5- مجموعة متنوعة من المحفّزات الضارة الخفيفة (الحرارة، الإشعاع، الأدوية...) التي تسبب ضرراً غير قابل للإصلاح في الـ DNA يحفّز بذاته الاستماتة.

### Morphology of Apoptosis

#### شكل الاستماتة

It usually involves single cells or clusters of cells that appear as round oval masses with intense eosinophilic cytoplasm, condensed nuclear chromatin that aggregates at the periphery under the nuclear membrane into masses with different sizes and shapes, and finally nuclear karyorrhexis occurs. The cell then rapidly shrinks, forms cytoplasmic buds and fragments into apoptotic bodies; the fragments are then quickly extruded to be phagocytosed or degraded.

تشمل عادةً خلايا منفردة أو مجموعات من الخلايا تظهر ككتل مستديرة بيضوية ذات سيتوبلازم شديد الحمضية (الإيوزينية)، وكروماتين نووي متكتف يتجمع في المحيط تحت الغشاء النووي في كتل مختلفة الأحجام والأشكال، ثم يحدث أخيراً التفتت النووي. بعد ذلك تنكمش الخلية بسرعة، وتكوّن براعم سيتوبلازمية وتتجزأ إلى أجسام استماتية؛ ثم تُطرد القطع بسرعة لتُبلع أو تُحطّم.

#### Steps of apoptosis (Figure) ((مراحل الاستماتة (الشكل))

- Normal cell → condensation of chromatin, membrane blebs (الخلية الطبيعية → تكثف الكروماتين، فقاعات غشائية)
- Cellular fragmentation → apoptotic bodies (تجزؤ الخلية → أجسام استماتية)
- Phagocytosis of apoptotic cells and fragments by a phagocyte (بلعمة الخلايا الاستماتية وقطعها بواسطة خلية بالعة)

**Figure:** Morphologic appearance of apoptotic cells. Apoptotic cells (some indicated by arrows): note the fragmented nuclei with condensed chromatin and the shrunken cell bodies, some with pieces falling off.

**الشكل:** المظهر الشكلي للخلايا الاستماتية. الخلايا الاستماتية (بعضها مشار إليه بأسهم): لاحظ النوى المجزأة ذات الكروماتين المتكثف وأجسام الخلايا المنكمشة، وبعضها تتساقط منه قطع.

**Table 2.1 – Features of Necrosis and Apoptosis**

الجدول 2.1 – خصائص النخر والاستماتة

| Feature                        | Necrosis                                                     | Apoptosis                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخاصية                        | النخر                                                        | الاستماتة                                                                                                                        |
| Cell size                      | Enlarged (swelling)                                          | Reduced (shrinkage)                                                                                                              |
| حجم الخلية                     | متضخم (انتفاخ)                                               | متناقص (انكماش)                                                                                                                  |
| Nucleus                        | Pyknosis, karyorrhexis, karyolysis                           | Fragmentation into nucleosome-size fragments                                                                                     |
| النواة                         | تغلظ، تفتت نووي، انحلال نووي                                 | تجزؤ إلى قطع بحجم الجسيم النووي                                                                                                  |
| Plasma membrane                | Disrupted                                                    | Intact; altered structure, especially orientation of lipids                                                                      |
| الغشاء البلازمي                | متمزق                                                        | سليم؛ مع تغير في البنية، خاصة اتجاه الدهون                                                                                       |
| Cellular contents              | Enzymatic digestion; may leak out of cell                    | Intact; may be released in apoptotic bodies                                                                                      |
| محتويات الخلية                 | هضم إنزيمي؛ قد تتسرب خارج الخلية                             | سليمة؛ قد تتحرر في أجسام استماتية                                                                                                |
| Adjacent inflammation          | Frequent                                                     | No                                                                                                                               |
| الالتهاب المجاور               | متكرر                                                        | لا يوجد                                                                                                                          |
| Physiologic or pathologic role | Usually pathologic (culmination of irreversible cell injury) | Often physiologic, means of eliminating unwanted cells; may be pathologic after some forms of cell injury, especially DNA damage |
| الدور الفيزيولوجي أو المرضي    | مرضي عادةً (ذروة الإصابة الخلوية غير العكوسة)                | غالباً فيزيولوجي، وسيلة للتخلص من الخلايا غير المرغوبة؛ وقد يكون مرضياً بعد بعض أشكال الإصابة الخلوية، خاصة تضرر الـ DNA         |

(Figure: normal cell → necrosis (swelling, membrane rupture) vs. normal cell → apoptosis (apoptotic bodies ingested by a phagocyte).)

(الشكل: الخلية الطبيعية ← النخر (انتفاخ، تمزق الغشاء) مقابل الخلية الطبيعية ← الاستماتة (أجسام استماتية تبتلعها خلية بالعة).)